CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

M ↦ M + tr(M)E : annulateur et diagonalisabilité

Énoncé

1. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $P \in \mathbb{K}[X]$ qui annule u. Montrer que toute valeur propre de u est racine de P.
2. Soit $n \geqslant 2$, $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $N = E_{1n}$ (le coefficient $(1,n)$ vaut 1, les autres 0). On pose $u(M) = M + \operatorname{tr}(M)\, N$.
   (a) Montrer que $(X-1)^2$ annule u.
   (b) u est-il diagonalisable ? Le justifier de deux façons (avec, puis sans la question 1).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\operatorname{tr} N = 0$ car $n \geqslant 2$.

Ce qu'on te demande. Un annulateur, puis la non-diagonalisabilité.

Corrigé

Valeurs propres et annulateur

Soit λ une valeur propre et $x \neq 0$ avec $u(x) = \lambda x$. Par récurrence, $u^k(x) = \lambda^k x$ (si $u^k(x) = \lambda^k x$, alors $u^{k+1}(x) = u(\lambda^k x) = \lambda^k u(x) = \lambda^{k+1} x$). Pour $P = \sum a_k X^k$, par linéarité :

$$P(u)(x) = \sum a_k u^k(x) = \sum a_k \lambda^k x = P(\lambda)\, x.$$

Comme $P(u) = 0$, on a $P(\lambda)x = 0$; et $x \neq 0$, donc $P(\lambda) = 0$.

L'annulateur

On pose $v = u - \mathrm{Id}$: $v(M) = \operatorname{tr}(M)\, N$. On applique v deux fois :

$$v^2(M) = v(\operatorname{tr}(M) N) = \operatorname{tr}(M)\, v(N) = \operatorname{tr}(M) \operatorname{tr}(N)\, N.$$

Or $\operatorname{tr} N = 0$ ($N = E_{1n}$ n'a pas de coefficient diagonal, car $n \geqslant 2$). Donc $v^2 = 0$, c'est-à-dire

$$(u - \mathrm{Id})^2 = u^2 - 2u + \mathrm{Id} = 0.$$

Méthode 1

Par Q1 avec $P = (X-1)^2$ (qui annule u par Q2a), toute valeur propre de u est racine de $(X-1)^2$: $\mathrm{sp}(u) \subset \{1\}$.

Par l'absurde : si u était diagonalisable, sa matrice dans une base de vecteurs propres serait diagonale avec uniquement des 1, donc $u = \mathrm{Id}$. Or $u(I_n) = I_n + \mathrm{tr}(I_n)N = I_n + nN \neq I_n$ (car $N \neq 0$). Contradiction : u n'est pas diagonalisable.

Méthode 2

Si $u(M) = \lambda M$ avec $\lambda \neq 1$: $(1-\lambda)M = -\mathrm{tr}(M)N$, donc $M = \mu N$, puis $\mathrm{tr}\, M = 0$ et $M = 0$. Seule valeur propre : 1, avec $E_1 = \{M : \mathrm{tr}\, M = 0\}$, hyperplan de dimension $n^2 - 1 < n^2$. Non diagonalisable.

Le piège

Croire que $(X-1)^2$ annulateur interdit la diagonalisabilité en soi : c'est le fait que $u \neq \mathrm{Id}$ qui conclut.

La méthode

$u - \mathrm{Id}$ nilpotent non nul $\Rightarrow$ pas diagonalisable.

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme annulateur et valeurs propres.**

$$P(u) = 0,\ u(x) = \lambda x,\ x \neq 0 \implies P(\lambda) = 0.$$

$$P(u)(x) = P(\lambda)x, \qquad \mathrm{Sp}(u) \subset \{\text{racines de } P\}.$$

- **Critères de diagonalisabilité.**

$$\begin{aligned} u \text{ diagonalisable} &\iff \chi_u \text{ scindé et } \forall \lambda,\ \dim E_\lambda = m_\lambda \\ &\iff \exists P \text{ scindé à racines simples},\ P(u) = 0. \end{aligned}$$

$$|\mathrm{Sp}(u)| = n \implies u \text{ diagonalisable}, \qquad \mathrm{Sp}(u) = \{\lambda\},\ u \text{ diag.} \implies u = \lambda\,\mathrm{Id}.$$